

Cálculo

Reta real

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$$-|x| \leq x \leq |x|$$

$$|x| \leq r \text{ sse } -r \leq x \leq r$$

$$|x| \geq r \text{ sse } x \leq -r \vee x \geq r$$

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

$$|xy| = |x||y|$$

$$|x-y| \geq ||x| - |y||$$

$$|x-z| \leq |x-y| + |y-z|$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a=b \rightarrow a^2=b^2$$

Em $\mathbb{R}$, não existe a garantia de que as soluções do consequente são soluções do consequente, logo seria, após definidas as soluções, preciso testar quais das soluções do consequente serão também soluções do antecedente.

Porém em $\mathbb{R}^+$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+ : a=b \Leftrightarrow a^2=b^2$$

Em $\mathbb{R}^+$, as soluções do antecedente são do consequente ou vice e versa;

Generalização sobre funções

+ Função = dois conjuntos X e Y , munidos de uma formação ou correspondência, que a cada $x \in X$ associa um $y \in Y$.

$$f: X \rightarrow Y$$

Domínio Contradomínio

$$Gr(f) = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$$

• função composta

$$g \circ f: X \rightarrow W$$

$$x \rightarrow g(f(x))$$

$$f: X \rightarrow Y$$

$$g: Y \rightarrow W$$

$$\{1\} = [1, 1] \checkmark$$

Intervalo = é um conjunto em que, dado dois elementos do conjunto, todos os elementos entre eles também pertence ao conjunto;

$$|x-y| = \text{distância entre } x \text{ e } y;$$

$$|x-y| < c = \text{intervalo centrado em } y \text{ com raio } c, c > 0;$$

$$\text{Majorante} = \forall x \in X \quad x \leq a$$

$$\hookrightarrow \text{Supremo (Sup } X) = \text{menor majorante}$$

$$\text{Minorante} = \forall x \in X \quad x \geq a$$

$$\hookrightarrow \text{Ínfimo (Inf } X) = \text{maior minorante}$$

$$\text{Maximo} = \forall a \in X \wedge a \text{ é majorante} \\ (\max X)$$

$$\text{Mínimo} = \forall a \in X \wedge a \text{ é minorante} \\ (\min X)$$

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a = b \vee a = -b$$

$$\sqrt{a^2} \neq a, a \in \mathbb{R}_0^+$$

$$\hookrightarrow \text{logo, } \sqrt{a^2} = |a|, a \in \mathbb{R}_0^+$$

① Derivado de X = conjunto dos pontos de acumulação de X

$$\hookrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad (]y-\epsilon, y+\epsilon[\setminus \{y\}) \cap X \neq \emptyset$$

+ ponto isolado

$$\exists \epsilon > 0 \quad]y-\epsilon, y+\epsilon[\cap X = \{y\}$$

* $f \circ g$: está definida se o contradomínio de g estiver contido no domínio de f .

Função g é inversa de f se

$$f \circ g = Id_Y \text{ e } g \circ f = Id_X$$

Função identidade

$$Id_X : X \rightarrow X$$

$$Id_X(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

Sucessões

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

sucessão real

$n \rightarrow a(n)$ termo geral da sucessão

↳ termo de ordem n

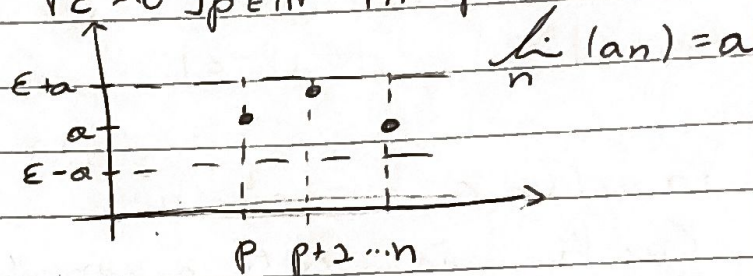
Contradomínio = conjunto dos termos da sucessão

Sucessão encaixada:

$$a_n < x_n < b_n \text{ ou } b_n < x_n < a_n$$

Sucessão Convergente

$$\forall \epsilon > 0 \exists p \in \mathbb{N} \forall n > p |a_n - a| < \epsilon$$



* Estritamente

↳ Crescente: $a_n < a_{n+1}$

↳ Decrescente: $a_{n+1} < a_n$

↳ Monotona: Se for ou estritamente crescente ou estritamente decrescente;

• Crescente: $a_n \leq a_{n+1}$

• Decrescente: $a_{n+1} \leq a_n$

↳ Monotona: se for crescente ou decrescente;

+ Toda sucessão convergente é limitada;

Somar ou multiplicar duas sucessões convergentes resulta em uma sucessão convergente;

$\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_n$ é convergente se $b_n \neq 0$

Uma função que não é convergente diz-se divergente;

+ Se $\lim a_n = 0$, não podemos concluir que $\lim(a_n b_n) = 0$;

Porém se $a_n = 0$, já pode-se concluir que $\lim(a_n b_n) = 0$

• a_n crescente $\lim a_n = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$

• a_n decrescente $\lim a_n = \inf \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$

Subsucessão / Sucessão Parcial

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \begin{matrix} \nearrow \text{monotona} \\ n \rightarrow n+1 \end{matrix} \begin{matrix} \text{crescente} \end{matrix}$$

Se c_n é encaixada por a_n e b_n , e estas, por sua vez, convergem para o mesmo número c , então $\lim c_n = c$;

↳ $\lim \varphi = \lim(a_n)$, com φ uma subsequência de a_n ;

Se duas subsucessões de a_n convergentes p/ limites diferentes $\rightarrow a_n$ é divergente. Ou basta uma subsucessão monotona crescente ser divergente;

Série real

$(a_n)_n$ - sucessão geradora

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \forall n \in \mathbb{N} \text{ cada termo } S_n \text{ é a soma dos } n \text{ primeiros termos de } (a_n)$$

↳ $(S_n)_n$ - sucessão das somas parciais

↳ termo de ordem n da série

A série diz-se convergente se, quando existe, o limite é igual a soma das parcelas convergindo a soma das parcelas;

$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ chama-se soma da série

• Série harmônica, $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$, é divergente

• Série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ com $\alpha > 0$, converge sse $\alpha > 1$.

• Série geométrica, $\sum_{n \in \mathbb{N}_0} ar^n$, convergente sse $|r| < 1$ v $a = 0$

Sejam $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergentes de soma S e T

+ Duas séries são da mesma natureza, se ambas forem convergentes ou divergentes;

$\hookrightarrow \sum (a_n + b_n)$, converge de soma $S+T$

$\hookrightarrow \sum (\lambda a_n)$, converge de soma λS

• Série alternada

$\sum (-1)^n a_n$ ou $\sum (-1)^{n+1} a_n$

Absolutamente Convergente

Se $\sum a_n$ diverge se $\lim a_n \neq 0$;

$\sum a_n$ é abs. convergente se

Critério de Leibniz

$\sum |a_n|$ for convergente; logo

Dada $\sum (-1)^n a_n$, se

também é convergente;

$(a_n)_n$ é decrescente

1º Critério de Comparação

$(a_n)_n$ converge para 0

Se $\sum b_n$ converge e

então $\sum (-1)^n a_n$ é convergente

$0 \leq a_n \leq b_n$, então $\sum a_n$ con-

2º Critério de comparação

verge. $\hookrightarrow$ termos positivos;

Dada $(a_n)_n$, de termos não negativos e $(b_n)_n$ de termos positivos, tais que existe $\lim \frac{a_n}{b_n} = \alpha$

Critério de Cauchy

(a_n) , sucessão de termos não negativos,

$\hookrightarrow$ se $\alpha \in \mathbb{R}^+$, $\sum a_n$ e $\sum b_n$ tem

tal que $\lim \sqrt[n]{a_n} = \alpha$

a mesma natureza

$\hookrightarrow \alpha < 1$, então $\sum a_n$ é convergente

$\hookrightarrow \alpha = 0$, convergência $\sum b_n \rightarrow$ conver-

$\hookrightarrow \alpha > 1$, então $\sum a_n$ é divergente

gência de $\sum a_n$

$\hookrightarrow \alpha = +\infty$, convergência de $\sum a_n \rightarrow$

Nota

convergência de $\sum b_n$;

$a = b \rightarrow \alpha a = \alpha b$

Critério de d'Alembert

$a < b \rightarrow \alpha a < \alpha b, \alpha > 0$

$a < b \rightarrow \alpha a > \alpha b, \alpha < 0$

Seja $(a_n)_n$ uma sucessão de termos positivos tal que $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha$

$\hookrightarrow$ Em que X e Y são subconjuntos de $\mathbb{R}$.

$\hookrightarrow \alpha < 1$, então $\sum a_n$ é convergente

• Dado um subconjunto $X \neq \emptyset$, de

$\hookrightarrow \alpha > 1$, então $\sum a_n$ é divergente

$\mathbb{R}$, X é simétrico relativamen-

Funções reais de variável real

te a 0 se $X = -X = \{-x : x \in X\}$

$f: X \rightarrow Y$

domínio
Dom(f)

$a) f(x) \mapsto y$

$\hookrightarrow$ contra-domínio

$f(X) = \text{Im}(f) = \{f(x) : x \in X\}$

• Função Par

f é par se seu domínio é simétrico relativamente a origem

$$\text{e } \forall x \in X, f(-x) = f(x);$$

• Função Ímpar

Se o seu domínio for simétrico em relação a origem e

$$\forall x \in X, f(-x) = -f(x).$$

• Função Majorada ($f: X \rightarrow Y$)

$$\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in X, f(x) \leq M$$

• Função Minorada

$$\exists m \in \mathbb{R} \forall x \in X, m \leq f(x)$$

• Função Limitada

Se o contradomínio for limitado e majorado;

• Máximo Local

$$\exists \delta > 0 \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap X:$$

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ é o maximizante}$$

• Mínimo Local

$$\exists \delta > 0 \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap X: f(x_0) \leq f(x)$$

• Máximo Local Estrito

$$\exists \delta > 0 \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap X \setminus \{x_0\} f(x) < f(x_0)$$

• Mínimo Local Estrito

$$\exists \delta > 0 \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap X \setminus \{x_0\} f(x) > f(x_0)$$

• Máximo absoluto

$$\forall x \in X, f(x) \leq f(x_0)$$

• Mínimo absoluto

$$\forall x \in X, f(x_0) \leq f(x)$$

• Soma de funções $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$

$$f+g: X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) + g(x)$$

• Produto de f e g

$$fg: X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)g(x)$$

• Quociente de f e g ($g(x) \neq 0$)

$$f/g: X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$$

• Monotona

$$\text{crescente } \forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$\text{decrescente } \forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

• Estritamente

$$\nearrow \forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$\searrow \forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

• Ponto extremo (local ou absoluto)

se for ponto de máximo ou de mínimo (local ou absoluto) de

• Função Identidade

$$f: A \rightarrow A$$

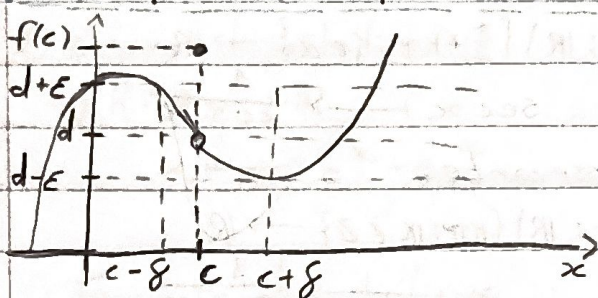
$$x \mapsto x$$

Limites

Diz-se que o limite de f quando x tende para c é d se

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X$$

$$0 < |x - c| < \delta \rightarrow |f(x) - d| < \epsilon$$



+ Só faz sentido discutir o limite de uma função ^{em c} se o mesmo faz (para X'). Então $c \in X'$, ou seja, é ponto de acumulação de f .

+ Se $c \in X \cap X'$, o valor que a função toma em c é irrelevante no cálculo do limite, visto que consideramos os pontos do domínio da função próximos mas diferentes de c .

Limite para $+\infty$

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in X \setminus \{c\} |x - c| < \delta \rightarrow f(x) > M$$

Limite para $-\infty$

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in X \setminus \{c\} |x - c| < \delta \rightarrow f(x) < M$$

Limite, $x \rightarrow +\infty$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{R} \forall x \in X \ x > N \rightarrow |f(x) - d| < \epsilon$$

Limite, $x \rightarrow +\infty = +\infty$

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{R} \forall x \in X \ x > N \rightarrow f(x) > M$$

Aritmética de Limites

Se existe $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} (f+g)(x) = L + M$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} (fg)(x) = L \times M$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ se $M \neq 0$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ se $M \neq 0$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ se $M \neq 0$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ se $M \neq 0$

- existe $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ se $M \neq 0$

Limite à direita

Se $c \in X'_+$, diz-se que o limite à direita, def , em c , é d .

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \ x \in]c, c + \delta[\cap X \rightarrow |f(x) - d| < \epsilon$$

Corresponde ao limite de f quando x tende para c por valores superiores a c .

Limite à esquerda ($c \in X'_-$)

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \ x \in]c - \delta, c[\cap X \rightarrow |f(x) - d| < \epsilon$$

Proposição

Sejam $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $c \in X'_+ \cap X'_-$. Então

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = d \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = d \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = d$$

Enquadramento

Sejam $f, g, h: X \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in X'$

$$\forall x \in X \ f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = M$ existem e são

iguais a $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha = +\infty$ ou $\alpha = -\infty$.

Então, existe $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \alpha$.

Continuidade

domínio de f

Diz-se contínua em $x_0 \in X$ se

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \ |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

A função diz-se contínua em todos os pontos do domínio; sse

Proposição

Sejam $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $x_0 \in X$.

A função é contínua em x_0 sse:

- x_0 é ponto isolado de X

- x_0 é ponto de acumulação de X e

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Proposição

Dadas $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas em x_0

- $f+g$ e fg são contínuas em x_0

- se $g(x_0) \neq 0$ então $\frac{f}{g}$ é contínua em x_0 ;

Teoremas sobre Continuidade

1) Teorema de Weierstrass

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então

$$\exists c, d \in [a, b] \forall x \in [a, b] \quad f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$

mínimo de f máximo de f

2) Teorema de Bolzano - Cauchy

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então

$f([a, b])$ contém o intervalo fechado de extremos $f(a)$ e $f(b)$

2.1) Corolário

Sejam I um intervalo de $\mathbb{R}$ e

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então $f(I)$ é um intervalo

2.2) Corolário

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e suponhamos que $f(a)f(b) < 0$. Então

existe $c \in]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

3)

Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e injetiva. Então f é estritamente monotona.

4)

Sejam I e J intervalos de $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow J$ bijetiva e contínua. Então f^{-1} é contínua.

Funções Trigonométricas

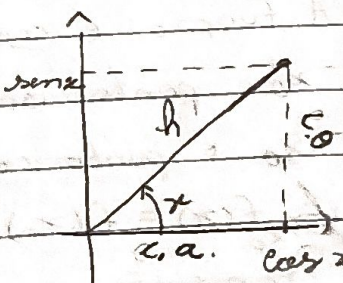
demostração no PP

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

1) $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \frac{c \cdot d}{h}$

2) $\cos: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \frac{c \cdot d}{h}$

3) $\tan: \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{\sin x}{\cos x}$



4) Cotangente

$$\cotg: \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x}$$

5) Secante

$$\sec: \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\cos x}$$

6) Cossecante

$$\csc: \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\sin x}$$

Propriedades

$$\sin^2 a + \cos^2 a = 1;$$

$$1 + \tan^2 a = \sec^2 a;$$

$$1 + \cot^2 a = \csc^2 a$$

$$\sin(-a) = -\sin(a); \quad \text{função seno é ímpar}$$

$$\cos(-a) = \cos a; \quad \text{função cosseno é par}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a \quad / \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a;$$

$$\sin(a + 2\pi) = \sin a;$$

$$\cos(a + 2\pi) = \cos a;$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b;$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b;$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right);$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right);$$

Funções Exponenciais

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto a^x$$

Monotonia:

- Se $a > 1$, a função f é estritamente crescente;

- Se $0 < a < 1$, a função f é estritamente decrescente;

Nota: Todas as exponenciais passam no ponto $(0, 1)$.

Função Logarítmica

$$f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \log_a(x)$$

$$\log_a(x) = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Funções Hiperbólicas

1) Seno hiperbólico

$$\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

2) Cosseno hiperbólico

$$\text{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

3) Tangente hiperbólica

$$\text{th} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x}$$

4) Secante hiperbólica

$$\text{sech} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\text{ch } x}$$

5) Cossecante hiperbólica

$$\text{cosech} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\text{sh } x}$$

6) Cotangente hiperbólica

$$\text{coth} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\text{th } x}$$

Propriedades

$$\text{ch}^2 a - \text{sh}^2 a = 1;$$

$$\text{th}^2 a + \text{sech}^2 a = 1;$$

$$\text{cosh}^2 a - \text{cosech}^2 a = 1;$$

$$\text{sh}(-a) = -\text{sh } a; \quad \text{função sh é ímpar};$$

$$\text{ch}(-a) = \text{ch } a; \quad \text{função ch é par};$$

$$\text{sh}(a+b) = \text{sh } a \text{ch } b + \text{sh } b \text{ch } a;$$

$$\text{ch}(a+b) = \text{ch } a \text{ch } b + \text{sh } b \text{sh } a;$$

$$(\text{ch } a + \text{sh } a)^n = \text{ch}(na) + \text{sh}(na);$$

Funções Trig. Inversas

1) Arco-seno

$$\arcsen : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x \mapsto \left(\text{sen} \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)^{-1}(x)$$

2) Arco-cosseno

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$x \mapsto \left(\text{cos} [0, \pi]\right)^{-1}(x)$$

3) Arco-tangente

$$\arctg : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

$$x \mapsto \left(\text{tg} \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\right)^{-1}(x)$$

4) Arco-cotangente

$$\text{arccoty} : \mathbb{R} \rightarrow]0, \pi[$$

$$x \mapsto \left(\text{cotg}]0, \pi[\right)^{-1}(x)$$

5) Arco-secante

$$\text{arcsec} : [1, +\infty[\rightarrow [0, \frac{\pi}{2}[$$

$$x \mapsto \left(\text{sec} [0, \frac{\pi}{2}[\right)^{-1}(x)$$

6) Arco-cossecante

$$\text{arccosec} : [1, +\infty[\rightarrow]0, \frac{\pi}{2}]$$

$$x \mapsto \left(\text{cosec}]0, \frac{\pi}{2}] \right)^{-1}(x)$$

Funções Hiperbólicas Inversas

1) Argumento do seno hiperbólico

$$\text{argsh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (\text{sh})^{-1}(x)$$

2) Argumento do cosseno hiperbólico

$$\text{argch} : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_0^+$$

$$x \mapsto (\text{ch} | \mathbb{R}_0^+)^{-1}(x)$$

3) Argumento da tangente hiperbólica

$$\text{argth} :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \text{th}^{-1}(x)$$

4) Argumento da cotangente hiperbólica

$$\text{argcoth} : \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$x \mapsto \text{coth}^{-1}(x)$$

5) Argumento da secante hiperbólica

$$\text{argsech} :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$$

$$x \mapsto (\text{sec} | \mathbb{R}_0^+)^{-1}(x)$$

6) Argumento da cossecante hiperbólica

$$\text{argcosech} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$x \mapsto \text{cosech}^{-1}(x)$$

Derivadas

Uma função $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se derivável em $x_0 \in X \cap X'$ se existe $d \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = d$.

Ao valor real d chama-se derivada de f em x_0 e escreve-se $f'(x_0) = d$ ou $Df(x_0) = d$.

Nota:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Reta tangente ao gráfico de f em c é um ponto de extremo de f então $f'(c) = 0$.
- Reta normal ao gráfico de f em c é perpendicular à reta tangente ao gráfico de f nesse ponto $(c, f(c))$. Sendo f derivável em c .

• Derivável = Uma função $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se derivável se f for derivável em todos os pontos de X .

Teorema

Se f é derivável em x_0 , então f é contínua em x_0 .

Corolário

Se f é derivável, então, é contínua.

Regras de derivação:

$$1) (f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$2) (\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$$

$$3) (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

$$4) (f/g)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

$$5) (g \circ f)'(c) = g'(f(c))f'(c)$$

Teorema

Seja f uma função derivável, se f é derivável em $c \in X \cap X'$.

$$f'(c) \neq 0$$

f^{-1} é contínua em $f(c)$;

Então, f^{-1} é derivável em $f(c)$.

$$(f^{-1})'(f(c)) = \frac{1}{f'(c)}$$

$$5) (e^x)' = e^x \quad \ln' x = \frac{1}{x} \quad \text{para } x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$

$$6) (a^x)' = a^x \ln a \quad \log_a' x = \frac{1}{x \ln a}$$

Teorema

Seja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável em $c \in X \cap X' \cap X_+$. Se

c é um ponto de extremo de f então $f'(c) = 0$.

Teorema de Rolle

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, derivável em $]a, b[$ e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in]a, b[: f'(c) = 0$.

Teorema de Lagrange

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, derivável em $]a, b[$. Então $\exists c \in]a, b[: f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Corolário

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, derivável em $]a, b[$. Se $f'(x) = 0$ para todo o $x \in]a, b[$ então f é constante.

Corolário

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, derivável em $]a, b[$.

• Se $f'(x) > 0, \forall x \in]a, b[\rightarrow f$ é estritamente crescente

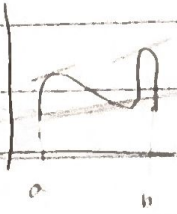
• Se $f'(x) < 0, \forall x \in]a, b[\rightarrow f$ é estritamente decrescente

?

?

?

?



Teorema de Cauchy

Se $f'(c) < 0$, c é um ponto de máx

Sejam $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções imo local de f .
contínuas, deriváveis em $]a, b[$.

Então $\exists c \in]a, b[$:

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c)$$

Teorema de Darboux

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável. Então $f'([a, b])$ contém o intervalo fechado de extremos $f'(a)$ e $f'(b)$.

Corolário

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f'(a)f'(b) < 0$. Então existe $c \in]a, b[$: $f'(c) = 0$.

Teorema (Regra de l'Hôpital)

Sejam a, b números reais, $a < b$,
 $f, g:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis.

Seja $c \in]a, b[$ e suponhamos que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0 \text{ e que}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ existe}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}; \quad ii) \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)};$$

+ O teorema também é válido quando se calcula o limite quando $x \rightarrow \pm\infty$

• Derivada de ordem superior

Derivada de 2ª ordem

$$f'': X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f'(x))'$$

$$+ f^{(0)} = f$$

Teorema

Seja f uma função derivável.

Se $f'(c) = 0$. Então, se $f''(c) > 0$,
 c é um ponto de mínimo local de f .